

Examen POO / JAVA

(Filière GINF 1 : 2h)

Exercice 1 :

- 1 Quels sont les trois grands principes de la programmation objet ?
- 2 Que signifie l'encapsulation ?
- 3 Expliquez la différence entre les trois modificateurs **public**, **protected** et **private** ?
- 4 Que signifie l'héritage, expliquer son objectif ?
- 5 Expliquez la différence entre la composition et l'héritage ?
- 6 Expliquez le polymorphisme ?
- 7 Quand emploie-t-on le modificateur **abstract** ?
- 8 Qu'est-ce qu'une **interface** ?
- 9 Quand emploie-t-on le modificateur **static** ?
- 10 Qu'est-ce qu'un **constructeur** et quand intervient-il ?
- 11 Qu'appelle-t-on **variable** de classe ?
- 12 Que signifie le mot clé **this** ?
- 13 Quand utilise-t-on les mots clés **import** et **extends** ?
- 14 Quand utilise-t-on le mot **final** pour une classe ?
- 15 Quand utilise-t-on le mot **final** pour une méthode ?
- 16 Discuter la différence entre une **classe abstraite** et une **interface** ?

Exercice 2 : Héritage et polymorphisme

Le lion, l'ours et l'Autruche héritent de la classe **Animal**. Les animaux cités savent tous dormir, mais chaque race a ses habitudes particulières. Le lion dort sur son ventre, l'ours dort dans l'arbre et l'Autruche dort debout ;).

- 1- Dessiner le graphe d'héritage correspondant.
- 2- A votre avis la méthode « dormir » se situe dans quelle classe, justifier votre réponse.
- 3- Ecrire une **classe Animal** qui dispose d'un attribut entier **nbPattes**. Cette classe dispose des méthodes suivantes :
 - Le constructeur, qui prend en argument un entier (le nombre de pattes).
 - Les méthodes d'accès et de modification du nombre de pattes,
 - La méthode **affiche()** qui affiche le nombre de pattes de l'animal.
 - La méthode **dormir()** qui affiche « animal est en train de dormir » lors de son invocation.
- 4- Ecrire une **classe Autruche** qui hérite de la classe **Animal**. Ajouter à cette classe quelques caractéristiques de l'animal Autruche.
- 5- Ecrire une **classe Lion** qui hérite de la classe **Animal**. Ajouter à cette classe quelques caractéristiques de l'animal Lion.
- 6- Ecrire une **classe Ours** qui hérite de la classe **Animal**. Ajouter à cette classe quelques caractéristiques de l'animal Ours.
- 7- Ecrire une **classe TestAnimal** qui contient le code (tableau au dessous), quels sont les résultats affichés ?
- 8- Dans les classes **Lion**, **Ours** et **Autruche** redéfinir la méthode **dormir()** (par exemple la méthode **dormir()** de la classe **Ours** affiche « je dors dans un arbre », etc....)
- 9- Qu'appelle-t-on le mécanisme de redéfinition d'une méthode ?
- 10- Ecrire une **classe TestAnimal** qui contient le code (tableau au dessous):

Quels sont les résultats affichés ? Est-ce que l'instruction `A2.dormir()` invoque la méthode dormir de la classe `Animal` ou bien celle de la classe `Lion`, justifier votre réponse?

```
public class TestAnimal {
    public static void main(String argv[]){
        Autriche A= new Autriche();
        Lion L= new Lion();
        A.dormir();
        L.dormir();
        Animal A1= new Animal(2);
        A1.dormir();
    }
}
```

Question 7

```
public class TestAnimal {
    public static void main(String argv[]){
        Autriche A= new Autriche();
        Lion L= new Lion();
        A.dormir();
        L.dormir();
        Animal A1= new Animal(2);
        A1.dormir();
        Animal A2= L;
        A2.dormir();
    }
}
```

Question 10

Exercice 3 : Gestion d'une bibliothèque.

1. Créer une base de donnée `db_books`, et une table `books` qui contient les champs suivants :

```
mysql> describe books;
```

Exercice 3 : Gestion d'une bibliothèque.

1. Créer une base de donnée `db_books`, et une table `books` qui contient les champs suivants :

```
mysql> describe books;
```

Field	Type	Null	Key	Default
ID	int(11)	NO	PRI	NULL
Titre	varchar(100)	NO		NULL
Auteur	varchar(100)	NO		NULL
Editeur	varchar(100)	NO		NULL
Topic	varchar(100)	NO		NULL

5 rows in set (0.00 sec)

Table books

Développer une application de gestion d'une bibliothèque permettant à un utilisateur de réaliser les opérations suivantes:

2. Insérer quelques livres (ex 6).
3. Afficher la liste de tous les livres de la table `books`.
4. Afficher Les livres ayant `Topic` égal `DBA`.
5. Afficher Les livres triés par `Author`.
6. Supprimer le livre ayant `Editeur` `XXXX`.
7. Chercher un livre par son `Titre`.
8. Supprime un livre ayant le `Titre` égal `XXXX`.
9. Ajouter une autre colonne `price` à la table `books`.
10. Insérer les prix de chaque livre.
11. Modifier les prix des livres ayant `Author` égal `XXXX`.